TP N° 3 : ASP.Net

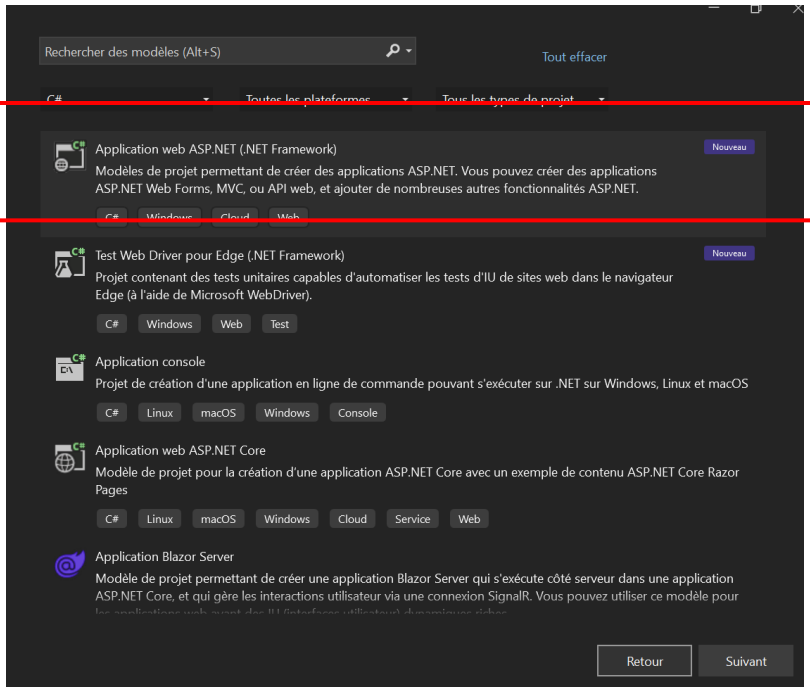
1. Installation et préparation de l'environnement

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé les outils suivants :

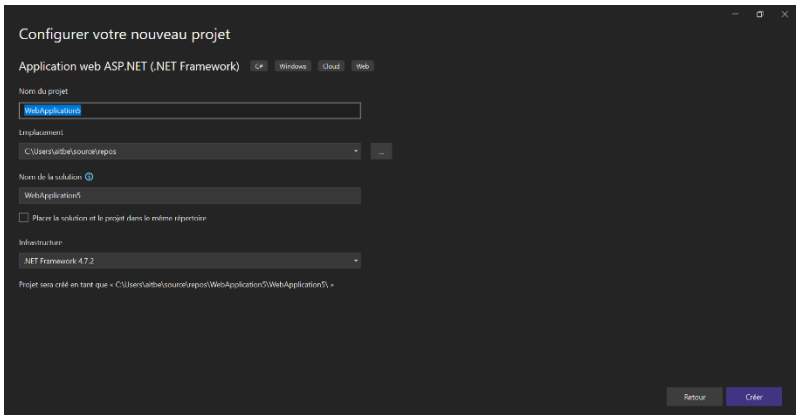
- ✓ Visual Studio édition Community, lors de l'installation, cochez la charge de travail suivante : ASP.NET et développement web
- ✓ Vérifiez que **.NET Framework 4.8 ou supérieur** est installé, sinon téléchargez-le : https://dotnet.microsoft.com/fr-fr/download/dotnet-framework/net48

2. Création du projet ASP.NET MVC

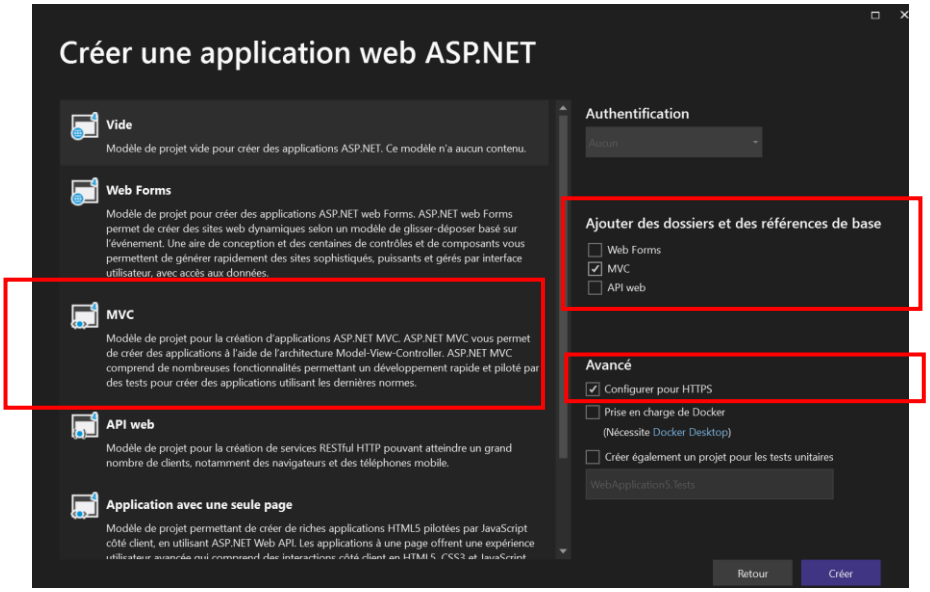
- ✓ Lancez **Visual Studio**
- ✓ Cliquez sur : Fichier => Nouveau => Projet
- ✓ Recherchez : **"ASP.NET Web Application (.NET Framework)"**



- ✓ Cliquez sur **Suivant :**
  - Nom : TP_3
  - Emplacement : votre dossier de travail
  - Framework cible : .NET Framework 4.8



- ✓ Cliquez sur **Créer**
- ✓ Par la suite, Sélectionnez :



- ✓ Cliquez sur **Créer**

3. Création du premier contrôleur et affichage “Hello World”

Étape 1 : Créer un contrôleur

1. Clic droit sur le dossier **Controllers**
   puis : Ajouter => Contrôleur...
2. Sélectionner :
   Contrôleur MVC 5 – Vide
3. Nommer le fichier : HomeController
4. Cliquez sur Ajouter

Étape 2 : Modifier le code généré

1. Ouvrez HomeController.cs et écrivez :

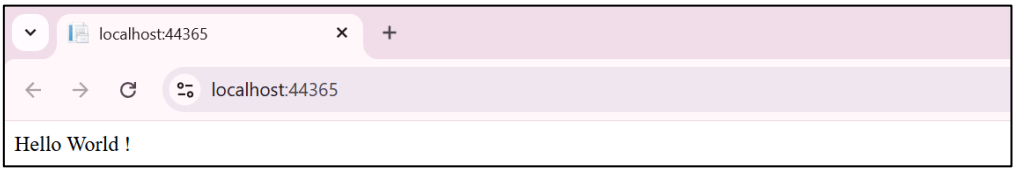
```
namespace Appweb.Controllers
{
    public class HomeController : Controller
```

```
    {
        public string Index()
        {
            return "Hello World !";
        }
        public string Bonjour()
        {
            return "Bonjour ASP.NET MVC";
        }
    }

}
```

2. Test de l'application :

✓ Appuyez sur **F5** ou cliquez sur Démarrer le débogage
✓ Le navigateur s'ouvre avec une URL du type : https://localhost:44365/
✓ Résultat attendu :



4. Ajout d'une nouvelle méthode (action)

✓ Ajoutez une nouvelle méthode dans le même contrôleur :

Exemple :

```
public string Bonjour(string nom)
{
    return "Bonjour " + nom + " !";

}
```

✓ Maintenant, testez ces URLs :

URL	Résultat attendu
/home/index	Hello World, bienvenue dans ASP.NET MVC !
/home/bonjour?nom=Ali	Bonjour Ali !
/home/bonjour?nom=Sara	Bonjour Sara !

5. Ajout et test des actions (méthodes) suivantes :

1. Méthode **Calculatrice** qui prend 3 paramètres (2 **int** et l'opération souhaitée)
2. Méthode **DateActuelle** qui affiche la date actuelle
3. Méthode **Carre** qui reçoit un entier nombre et retourne un message affichant son carré.
4. Méthode **EstPair** reçoit un entier nombre et retourne un message indiquant s'il est pair ou impair.

Testez les URLs

6. Questions :

1) Quelle est la différence entre un espace de noms et un assembly ?
2) Que produit la compilation d'un projet C# ? Quel est le rôle du JIT ?
3) Quel est le rôle de chacun des trois composants du patron MVC ?
4) Pour l'URL /Home/Details/5, quels sont le contrôleur, l'action et la valeur du paramètre ?
5) Quel fichier définit le routage par défaut ? Quel fichier démarre l'application et l'appelle ?
6) Pourquoi une méthode private d'un contrôleur ne peut-elle pas être appelée par une URL ?
7) Pourquoi l'URL /Home/Details provoque-t-elle une erreur avec l'action Details (int id) ?